Parcial 1

Febrero de 2026, Docente: Diana Moreno

Nombre del estudiante: _____ Nota: _____

Descripción general

- Este es un parcial individual
- NO está permitido usar celulares, calculadoras, tablet, reloj inteligente, apuntes ni computadores y/o su análogo.
- No se puede retirar del salón mientras está en el parcial.
- Encima de su pupitre sólo puede tener un lápiz, esfero, borrador y tajalápiz.
- Los celulares deben estar apagados y dentro de la maleta, las maletas en el piso.
- Cualquier incumplimiento de lo anterior conlleva a la anulación.
- Realice todos los procesos para llegar a su respuesta. Punto sin justificar No es válido.

1. De acuerdo con el sitio web de M&M'S, el porcentaje promedio de dulces M&M'S cafés de un paquete de chocolates M&M'S de leche es 13 %.(Este porcentaje varía, no obstante, entre los diferentes tipos de los M&M'S empacados.) Suponga que al azar se selecciona un paquete de chocolates M M'S de leche que contiene 55 dulces y se determina la proporción de dulces M&M'S cafés del paquete.

   a) ¿Cuál es la distribución aproximada de la proporción muestral de dulces M&M'S cafés en un paquete que contiene 55 dulces?

   b) ¿Cuál es la probabilidad de que el porcentaje muestral de dulces cafés sea menor a 20 %?

2. Una lancha transporta 25 pasajeros. El peso de cada pasajero tiene una distribución normal con media de 168 libras y varianza de 361 libras cuadradas. Las reglamentaciones de seguridad establecen que, para esta lancha en particular, el peso total de pasajeros en la lancha NO debe exceder las 4250 libras más del 5 % del tiempo. Como un servicio para los dueños de la lancha,

a) ¿Cuál es la distribución muestral?

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de los pasajeros del transbordador exceda las 170 libras?

c) ¿Cumple la lancha con las reglamentaciones de seguridad? Explique su respuesta de forma estadística.

3. Suponga que las varianzas muestrales son mediciones continuas. Calcule la probabilidad de que una muestra aleatoria de 25 observaciones, de una población normal con varianza $\sigma^2 = 6$, tenga una varianza muestral S^2

   a) mayor que 9.1

   b) entre 3.462 y 10.745

4. Complete los siguientes enunciados indicando sus principales características:

   a) La ley de los grandes números estableces que: _____

   b) El TLC establece: _____

   c) El Boostrapping es: _____

   d) La regla empírica es: _____

5. Si una muestra aleatoria de n observaciones se selecciona de una población binomial con parámetro p, demuestre que para la distribución muestral de $\hat{p} = \dfrac{X}{n}$:

   a) $E(\hat{p}) = p$

   b) $\sigma_{\hat{p}} = SE(\hat{p}) = \sqrt{\dfrac{pq}{n}}$